

115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試
分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、
高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責
報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試試題

等 別：高等考試
類 科：消防設備師
科 目：化學系統消防安全設備
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(四)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、試依各類場所消防安全設備設置標準之規定，說明鹵化烴滅火設備藥劑種類及其化學式為何？並依據各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準規定，詳述鹵化烴滅火設備進行性能檢查時，滅火藥劑儲存容器之滅火藥劑量的檢查方法、判定方法及注意事項？（25 分）
- 二、某鍋爐室長 15 公尺、寬 8 公尺、高 6 公尺，其無法自動關閉之開口部面積合計為 20 平方公尺，如欲在此區設置二氧化碳滅火設備時，試估算本區所需二氧化碳鋼瓶儲存容器（68 公升、充填比 1.5 規格）之數量？並說明採此滅火設備於外觀檢查時，對於防護區劃變更及氣密之檢查及判定方法。（25 分）
- 三、試依各類場所消防安全設備設置標準之規定，說明惰性氣體滅火設備其藥劑種類為何？惰性氣體滅火設備之滅火藥劑量應如何計算？其滅火藥劑放射時間及儲存容器設置規定為何？（25 分）
- 四、某防護空間其長、寬、高分別為 20 公尺、8 公尺、5 公尺，具有無法自動關閉之開口面積為 10 平方公尺；如欲設置第二種乾粉全區放射滅火設備進行防護時，其噴頭與閥類之設置規定為何？該系統至少需要多少乾粉滅火劑量？並寫出第二種乾粉檢修顏色規定及藥劑滅火作用之化學反應式？（25 分）